判断 1.5分/个
选择

北京化工大学2019——2020学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷A

课程代码	C	H	E	3	3	4	0	0	T

复核教师：_____

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 任课教师：_____ 分数：_____

题　号	一	二	总分
得　分			
阅卷教师			



一、判断题（正确的画√，错误的画×；每题2分，共20分）

[√] 压力高于对应温度下饱和蒸汽压的气体为过热蒸汽。

[X] 等温压缩系数和压缩因子一样都是无量纲的数。

[√] 利用偏心因子和临界温度、临界压力，可以估算出流体的饱和蒸气压。

[√] 混合气体的维里系数为温度和组成的函数，但与压力无关。

[√] 单相封闭体系压力不变时升高温度，其Gibbs自由能降低，但焓和熵均增加。

[√] 逸度和压力的单位是相同的。

[X] 中低压下无共沸二元体系的泡点压力始终大于露点压力。

[√] 动力循环过程在温熵图中为顺时针封闭曲线。

[√] 气体经等焓膨胀和等熵膨胀到同一压力，若无相变，则后者温度更低。

[X] 因为理想气体分子间没有相互作用，因此其节流膨胀后焓也不会损失。

一切不可逆过程都会有㶲损失和熵产生 $\Delta T^S \geq \Delta T \geq \Delta T^H$

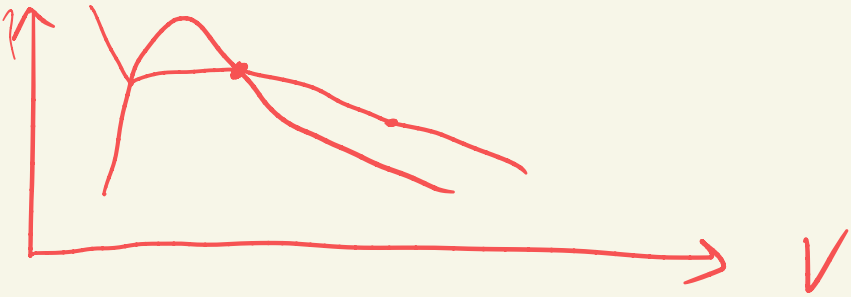
2、选择题（请将答案写入下表；每空2分，共16分）

1	2	3	4	5	6	7	8

$E = (H - H_0) - T_0(S - S_0)$

⑤ $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S < 0$ $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = C_p > 0$ $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{C_p}{T}$

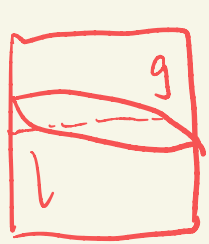
① P

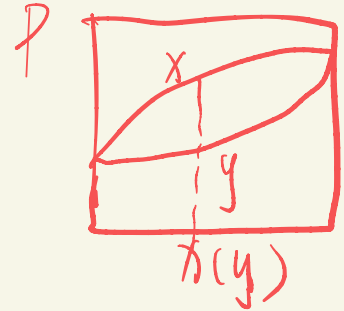


$p < p_s$

为过热蒸汽

⑦





$dG = -SdT + Vdp$

$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right) = -S < 0$

$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = C_p > 0$ $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{C_p}{T} > 0$

1. 关于热力学基本方程，表达正确的是（ D ）。

A．dU = TdS + pdV　　B．dH = SdT + Vdp

C．dA = pdV - SdT　　D．dG = -SdT + Vdp

2. 对符合p = RT/(V-b) 状态方程（b为常数）的气体，$(\partial S/\partial p)_T$ 应是（ C ）。

A．R/p　　B．RV　　C．-R/p　　D．-V/T

3. 压焓图（lnp-H）图中当压力足够低时，（ B ）接近垂直线。

A．等压线　　B．等温线　　C．等焓线　　D．等熵线

4. 对于理想溶液，如下热力学性质不为零的是（ C ）。

A．V^E　　B．ΔH_{mix}　　C．ΔG　　D．S^E

5. 下列偏摩尔Gibbs自由能表达式中，错误的为（ D ）

A. $d\bar{G}_i = \bar{V}_i dp - \bar{S}_i dT$　　B. $\left[\partial \bar{G}_i/\partial T\right]_{p,x} = -\bar{S}_i$

C. $\bar{G}_j = \left[\partial(nG)/\partial n_i\right]_{T,p,n_{j\neq i}}$　　D. $\bar{G}_j = \left[\partial G/\partial x_i\right]_{T,p,x_{j\neq i}}$

6. 对等温等压下的二元体系，用a和γ分别表示活度和活度系数，下列各式中Gibbs-Duhem方程正确的形式为（ D ）。

A. $x_1\frac{d\ln\gamma_1}{dx_1} + x_2\frac{d\ln\gamma_2}{dx_2} = 0$　　B. $x_1\frac{da_1}{dx_1} + x_2\frac{da_2}{dx_2} = 0$

C. $x_1\frac{d\ln\gamma_1}{dx_1} + x_2\frac{d\ln\gamma_2}{dx_1} = 0$　　D. $x_1\frac{d\ln a_1}{dx_1} - x_2\frac{d\ln a_2}{dx_2} = 0$

7. Wilson方程是工程设计中应用最广泛的方程之一。以下说法不正确的是（ A ）

A．适用于液液部分互溶体系。

B．适用于极性以及缔合体系。

C．用二元体系的参数可以推算多元系。

D．引入了局部组成的概念以及温度对γ_i的影响，因此精度高。

8. 一常温下压力为1 bar的绝热空气罐，现通过10 MPa的常温高压空气管路向其充气，过程中罐内空气的温度(　)。

A. 增加　B. 减小　C. 不变　D. 不一定

$$\sum x_i d\overline{m}_i = 0 \quad (T.P)$$

$$x_1 \frac{d\ln \gamma_1}{dx_1} - x_2 \frac{d\ln \gamma_2}{dx_2} = 0$$

$$a_i = \gamma_i x_i$$

$$x_1 \frac{d\ln a_1}{dx_1} - x_2 \frac{d\ln a_2}{dx_2}$$

$$x_1 \frac{d\ln(x_1\gamma_1)}{dx_1} - x_2 \frac{d\ln(x_2\gamma_2)}{dx_2}$$

$$= x_1\left(\frac{d\ln\gamma_1}{dx_1} + \frac{d\ln x_1}{dx_1}\right) \frac{1}{x_1}$$

$$= x_2\left(\frac{d\ln\gamma_2}{dx_2} + \frac{d\ln x_2}{dx_2}\right) \frac{1}{x_2}$$

选择题 ⑥

选择题⑧

$\Delta(mU)_{CV} = \text{进来} - \text{出去}$

$= m_{in}H_{in}$

$m_2(U_2 - U_0) > 0$

$= m_{in}(H_{in} - U_0)$

$m_2U_2 - m_0U_0 = m_{in}H_{in}$

$m_2U_2 - (m_2 - m_{in})U_0 = m_{in}H_{in}$

$m_{in} > 0$

$H = U + pV$

3. (1) 气体逸度: $\ln\hat{\phi}_i = \int_0^P \left[\frac{\partial(nz-n)}{\partial n_i}\right]_{P,T,n_j} \frac{dP}{P}$

① 利用 virial 方程计算逸度:

$$\begin{cases} \ln\hat{\phi}_1 = \frac{P}{RT}\left(B_{11} + y_2^2\,\delta_{12}\right) \\ \ln\hat{\phi}_2 = \frac{P}{RT}\left(B_{22} + y_1^2\,\delta_{12}\right) \end{cases}$$

② 利用立方型方程计算:

$$\ln\hat{\phi}_i \simeq \frac{b_i}{b}(z-1) - \ln(z-B) - \overline{q_i}\,I$$

(2) 液体: $\hat{f}_i^L = x_i\,\gamma_i\,f_i^L$

(3) ∵ 对于液体而言, 溶质与溶剂的标准态不同,

∴ 导致活度系数 γ 的求法不同, 即导致方式不同

4. (1) 理想气体 → 导出实际气体方程

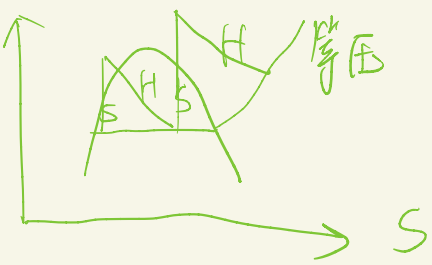
(2) 理想溶液 → 导出活度、活度系数

(3) 理想循环 → 导出实际循环

可逆过程 → 导出实际过程

剩余、超额

5.



(1) 相似点：

① 产生流体膨胀时都会使 T ↓

(2) 不同点：

① 等焓和等熵膨胀到同一压力造成的温度效应：$\Delta T^S \geq \Delta T \geq \Delta T^H$

② 若膨胀的终点达到气液两相区时，压力相同。

but 等熵膨胀会产生更多的液相量

6. $\eta_{max} = \left|1 - \frac{T_L}{T_H}\right|$

$= \left|1 - \frac{300}{500+250}\right|$ 两个热源

$= 0.6 = 60\%$

7.

(1) 内部㶲损失、

外部㶲损失

(2) 设置多级换热器

设计换热网格、

采用



8. $V=\frac{RT}{P}=2.4895\ m^3/mol$

$M=\rho\times V=43.9\ g/mol$

$P_r<\frac{10}{64.3}=0.156$

∴ 可使用维里方程

$Z=\frac{P}{\rho RT}=\frac{P_0}{\rho_0 RT}\times\frac{\rho_0}{\rho}\times\frac{P}{P_0}=0.9548$

理气 $=1$

$B=\frac{RT(Z-1)}{P}=-1.01\times10^{-4}$

$H_1 = H(x_1 = 1) = A \qquad nH = An_1 + Bn_2 + Cn_1n_2/n$

$H_1 = \left[\frac{\partial nH}{\partial n_1}\right]_{T,p,n_2} = A + C\left[\frac{n_2}{n} - \frac{n_1 n_2}{n^2}\right] = A + Cx_2^2$

$H_2 =$

$\frac{n_2 n}{n^2} - \frac{n_1 n_2}{n^2} \qquad \frac{n_2(n_1+n_2) - n_1 n_2}{n^2}$

問題2

$\eta_1 = (1 - T_{L1}/T_{H1}) = 1 - 300/1000 = 0.7$

$1 - 300/500 = 0.4$

$\eta = W_S / Q_{H1} = (\eta_1 Q_{H1}/2 + \eta_2 Q_{H1}/2) Q_{H1} = 0.55$

1200

简答题⑥



三、简答题 （每题5分，共40分）

1. 请在 $p-V$ 上画出纯组分相图，标出液相区、汽相区、两相区、相平衡线及临界温度以下的等温线。

2. 已知二元混合物的焓可表示为 $H = Ax_1 + Bx_2 + Cx_1x_2$，请给出 H_1、H_2、$\bar{H}_1$ 和 $\bar{H}_2$ 的表达式。

3. 对二元体系而言，计算汽（气）体逸度和液体逸度分别采用什么方式，为什么不用同一种方式？

4. 热力学定义了哪三个关于体系和过程的理想对象？分别有什么用？

5. 借助温熵图（或压焓图）说明等熵膨胀和等焓膨胀有什么相似点和不同点。

6. 某动力循环系统，热量来自1000 K和500 K热源的各占一半，废热排入300 K的环境，则该系统的最高热机效率是多少？

7. 简述冷热两股流体在换热器中进行热交换时存在哪些㶲损失、应该采取什么措施来降低㶲损失。

8. 某公司研发部合成未知化合物X-23，其临界温度为35 °C，且25 °C时饱和蒸汽压为64.3 bar。另外已知部分性质如下：

T/°C	p/bar	ρ/kg/m^3
25	0.01	0.0177
25	10	18.5

试根据这些信息估算X-23的分子量和维里系数，请给出采用合理近似的理由。（提示：根据条件选用合适的状态方程）

四 分析题（12分）

一个典型的蒸汽制冷循环过程如下图所示，试：1）用文字描述图中四个步骤；2）在压焓图中示意该过程；3）写出该循环过程的能量平衡方程，并说

(1) 等焓膨胀、等温蒸发、等熵压缩、等压冷凝

(2)





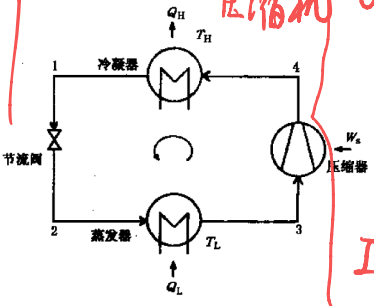
(3) ~~$\Delta H = q + W_s$~~ $Q_L - Q_H + W_s = 0$

用制冷系数 $\omega = \frac{H_3 - H_2}{H_4 - H_3}$ 来衡量，ω↑，效率↑

(4) $\sum_j \left[\int_Q \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \delta Q \right]_j + \sum_k W_{s,k} = m I_{int} \geq 0$

等熵压缩

明如何衡量制冷效率；4）若压缩机近似绝热，写出㶲平衡方程，并判断该设备何时存在内部㶲损失。



五 计算题（12分）

乙醇(1)-苯(2)系统45℃下达到汽液平衡时，p = 302 mmHg, x_1 = 0.616，汽相可视为理想气体，系统可用式$G^E/RT = Cx_1x_2$关联(C为常数)，试求：(1) $\ln\gamma_1$和$\ln\gamma_1$的表达式；(2) 按上述条件估算汽相组成y_1和常数C；(3) 45℃下此系统是否存在恒沸物。如存在，求恒沸点组成和平衡蒸汽总压。（已知45℃下饱和蒸汽压p_1^s = 172 mmHg, p_2^s = 222 mmHg）

1

(1)

$$\ln\gamma_1 = \left[\frac{\partial\left(\frac{nG^E}{RT}\right)}{\partial n}\right] \qquad \frac{nG^E}{RT} = Cx_1x_2$$

$$\frac{n_1}{n}\frac{n_2}{n} \quad \frac{n_1 n_2}{n^2}$$

$$\ln\gamma_2 = Cx_1^2 = Cn_2\left(\frac{1}{n} - \frac{n_1}{n^2}\right) = C\left(\frac{n_2}{n} - \frac{n_1 n_2}{n^2}\right) = C\left(\frac{n_1 n_2}{n}\right)$$

$$= C\left(\frac{n_2(n_1+n_2) - n_1 n_2}{n^2}\right) = Cx_2^2$$

(2)

$$Py_i = \gamma_i x_i P_i^s \Rightarrow \gamma_i = \frac{y_i P}{x_i P_i^s}$$

$$\ln \gamma_1 = \ln\left[\frac{y_1 P}{x_1 P_1^s}\right] = C x_2^2 = \ln[y_1 \times 302/(0.616 \times 17.4)]$$

$$\ln \gamma_2 = \ln\left[\frac{y_2 P}{x_2 P_2^s}\right] = C x_1^2$$

$$\ln[y_1 \times 302/(0.616 \times 172)] = C \times (0.384)^2$$

$$\ln[y_2 \times 302/(0.384 \times 222)] = C \times (0.616)^2$$

$C = 1.74$

$y_1 = 0.454$



五 计算题（12 分）

乙醇(1)-苯(2)系统 45℃下达到汽液平衡时，p … .616，汽相可视为 理想气体，系统可用式 $G^E/RT = Cx_1x_2$ 关联(C 为常数)，试求：(1) $\ln\gamma_1$ 和 $\ln\gamma_1$ 的表达式；(2) 按上述条件估算汽相组成 y_1 和常数 C；(3) 45℃下此系统是否存在恒沸物。如存在，求恒沸点组成和平衡蒸汽总压。（已知 45℃下饱和蒸汽压 $p_1^s = 172$ mmHg，$p_2^s = 222$ mmHg）

绝想有鱼，无内部心脏搏动
不有鱼，有内部心脏搏动

解：(1) P207 $\ln\gamma_i = \left[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_i}\right]_{p,T,n_{j\neq i}}$

$\therefore \ln\gamma_1 = \left[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_1}\right]_{p,T,n_{i\neq 2}} = \left[\frac{\partial(nCx_1(1-x_1))}{\partial x_1}\right]_{p,T,n_{i\neq 2}} = nC - 2nCx_1 = nC(1-2x_1)$

$\ln\gamma_2 = \left[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_2}\right]_{p,T,n_{i\neq 1}} = \left[\frac{\partial(nCx_2(1-x_2))}{\partial x_2}\right]_{p,T,n_{i\neq 1}} = nC - 2nCx_2 = nC(1-2x_2)$

(2) $x_1 = 0.616$，$x_2 = 1 - x_1 = 1 - 0.616 = 0.384$

由 P193 $p = \sum_{i=1}^{N} x_i\gamma_i p_i^s = x_1\gamma_1 p_1^s + x_2\gamma_2 p_2^s = x_1 e^{Cx_2^2} p_1^s + x_2 e^{Cx_1^2} p_2^s$

$\therefore 0.616\, e^{C\times 0.384^2} \times 172 + 0.384\, e^{C\times 0.616^2} \times 222 = 302$

$\therefore C = 1.741$

$\therefore y_i = \frac{x_i\gamma_i p_i^s}{p}$ $\therefore y_1 = \frac{x_1\gamma_1 p_1^s}{p} = \frac{0.616\times e^{1.741\times 0.384^2}\times 172}{302} = 0.4557$

(3) 共沸点：$\alpha_{12} = 1$

$\frac{\gamma_1^{\infty}}{\gamma_2^{\infty}} = \frac{p_2^s}{p_1^s} = \frac{222}{172} = 1.2907$

$\ln\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = C(1-2x_1) = \ln 1.2907 = 0.2552$

$\therefore x_1^{\alpha 2} = 0.4267 = y_1^{\alpha 2}$

$p^{\alpha 2} = \gamma_1^{\alpha 2} \cdot p_1^s = e^{1.741\times 0.5733^2}\times 172 = 304.8177$ mmHg

(3) $\therefore \alpha_{12} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}\frac{p_1^s}{p_2^s}$

P205 $\lim_{x_1\to 0}\alpha_{12} = \frac{\gamma_1^{\infty} p_1^s}{p_2^s} = \frac{172}{222}\cdot\lim_{x_1\to 0}\gamma_1 = \frac{172}{222}\times e^{Cx_2^2|x_1\to 0} = \frac{172}{222}\times e^{1.741} = 4.4186 > 1$

$\lim_{x_1\to 1}\alpha_{12} = \frac{p_1^s}{p_2^s\gamma_2^{\infty}} = \frac{172}{222}\cdot\frac{1}{\lim_{x_1\to 1}\gamma_2} = \frac{172}{222}\cdot\frac{1}{e^{Cx_1^2|x_1\to 1}} = \frac{172}{222}\times\frac{1}{e^{1.741}} = 0.1359 < 1$

二个用点有不一点，使 $\alpha_{12} = 1$ 即该体系为共沸体系

12) $x_1 = 0.616$ $x_2 = 1 - x_1 = 0.384$

y_1